Universidad Autónoma de Tamaulipas
Unidad Académica Multidisciplinaria Mante Centro

Laboratorio 02: Lectura de Sensor de Temperatura KY-013 (NTC)

Asignatura:
Programación de interfaces y puertos

Docente:
Lopez Piña Daniel

Alumno:
Avila Enriquez Ignacio
Barrueta Carbajal Víctor Angel
Esquivel Vicente Alejandro
Guerrero Mendoza Emmanuel
Mayorga Ruiz Emmanuel Eusebio
Padron Mendoza Jesús Ismael
Sierra Ramírez Nubia Janeth
Vergara García Oscar Manueñ

Grado: 6° **Grupo:** EF

Ciudad Mante, Tamaulipas Marzo 2026

Introducción

En este laboratorio se trabajó con la lectura de señales analógicas utilizando el sensor de temperatura KY-013, el cual emplea un termistor NTC. Se comprendió cómo el Arduino convierte señales analógicas a valores digitales mediante el ADC. Esta práctica permite entender el uso de sensores en sistemas electrónicos.

Material y equipo

- Arduino UNO
- Módulo KY-013 (sensor de temperatura)
- Cables Dupont
- Computadora con Arduino IDE

Procedimiento

Primero se reunieron los materiales necesarios para la práctica, posteriormente se realizó la conexión del sensor KY-013 al Arduino, conectando el pin GND al GND del Arduino, el pin VCC a 5V y el pin de señal al pin analógico A0.

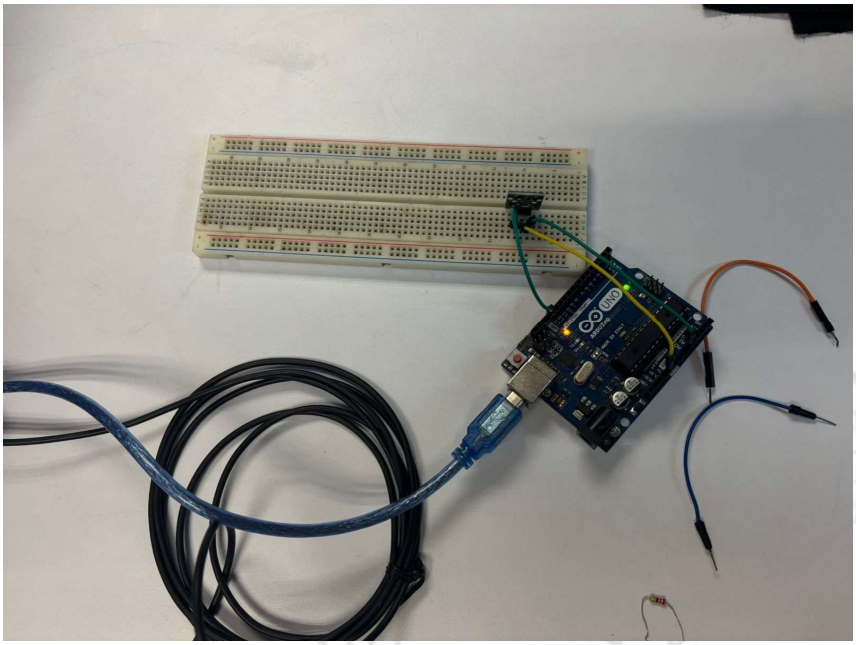
Después se conectó el Arduino a la computadora mediante el cable USB y se abrió el Arduino IDE. Se escribió y cargó el código proporcionado para la lectura del sensor, el cual permite obtener el valor analógico (ADC), convertirlo a voltaje, calcular la resistencia del termistor y finalmente obtener la temperatura en grados Celsius.

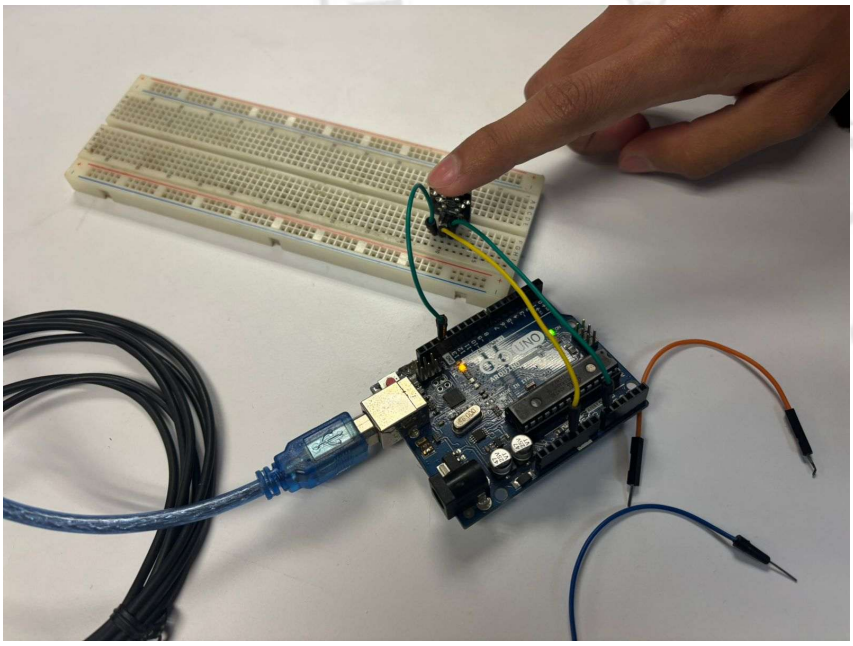
Una vez cargado el programa, se abrió el Monitor Serial para visualizar los datos en tiempo real. Se observaron valores de lectura ADC, voltaje, resistencia y temperatura.

Posteriormente, se interactuó con el sensor, calentándolo con los dedos o soplando sobre él, lo que permitió observar cómo la temperatura aumentaba o disminuía en el Monitor Serial.

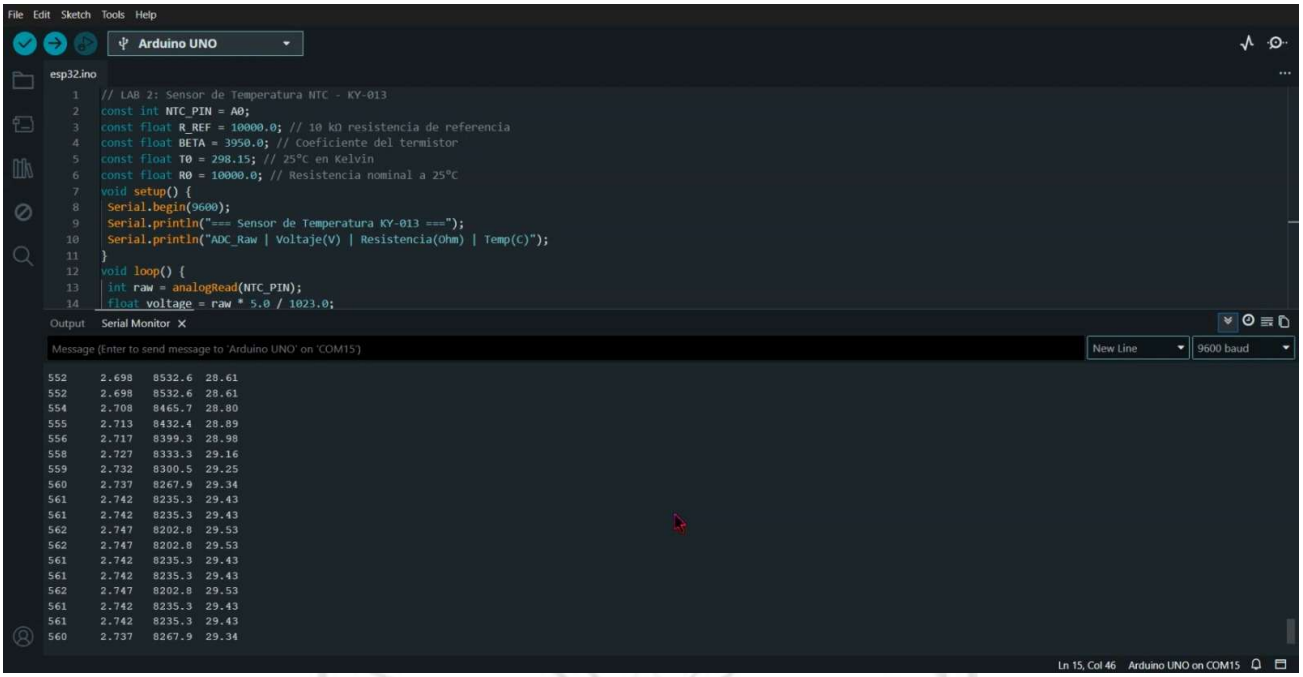
VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

Resultados





(Al tocar el sensor, la temperatura aumentaba.)



(Captura de pantalla donde se observa que al dejar de tocarlo o soplar, la temperatura disminuía.)

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

Preguntas de reflexión y reporte

¿Qué significa resolución del ADC?

La resolución del ADC se refiere a la cantidad de valores que puede representar una señal analógica.

Conclusiones

En esta práctica se logró comprender cómo leer señales analógicas mediante el ADC del Arduino y cómo convertir estos valores en datos reales como la temperatura. Se aprendió el funcionamiento del termistor NTC y su comportamiento ante cambios de temperatura. Además, se reforzó el uso del Monitor Serial para visualizar datos, lo cual es fundamental en el desarrollo de proyectos con sensores.